

A TESZTELÉS FOGALMA

Elvárás. Tény. Bizonyíték. Döntés.

45 PERC

2. TANÓRA

CSOPORTOS TESZTLABOR

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE . CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 // 2026

MISSION_02

Ma belépsz a tesztlaborba

A cél: megérteni, mit jelent a szoftvertesztelés, majd egy egyszerű beléptető rendszer működéséről bizonyítékot gyűjteni.

Elmagyarázod

saját szavaiddal a szoftvertesztelés fogalmát és célját.

Megkülönbözteted

a tervezett tesztet a céltalan kattintgatástól és a hibajavítástól.

Tesztesetet írsz

bemenettel, lépésekkel és egyértelmű elvárt eredménnyel.

Bizonyíték alapján döntesz

PASS vagy FAIL eredményt adsz, majd egy eltérést röviden jelenteni tudsz.

TEST_MINDSET.JSON

```
teszt = {  
  elvárás: ismert,  
  vizsgálat: megtervezett,  
  tényleges_eredmény: rögzített,  
  döntés: bizonyíték_alapú  
}
```

Sikerkritérium

Az óra végén 4/5 kilépőkérdésre helyesen válaszolsz, és legalább egy olyan tesztetet készítesz, amelyet egy másik csoport is ugyanúgy végre tud hajtani.

COURSE_MAP

Merre tartunk a 72 órában?

A mai óra megadja azt a gondolkodási keretet, amelyre az egész éves tesztelés épül.

**Programtantervi keret: 72 óra**

14 óra alapok + 16 óra módszertan + 42 óra tesztelési módszer

A programterv fókusz

Tesztpiramis, szoftver-életrajz, fejlesztési módszertanok, ILT, SLT, UAT, biztonsági és teljesítménytesztelés, TDD.

A tanmenet részletes útja

Alapfogalmak, tesztszintek, statikus vizsgálat, teszttechnikák, menedzsment, hibakezelés és eszköztámogatás.

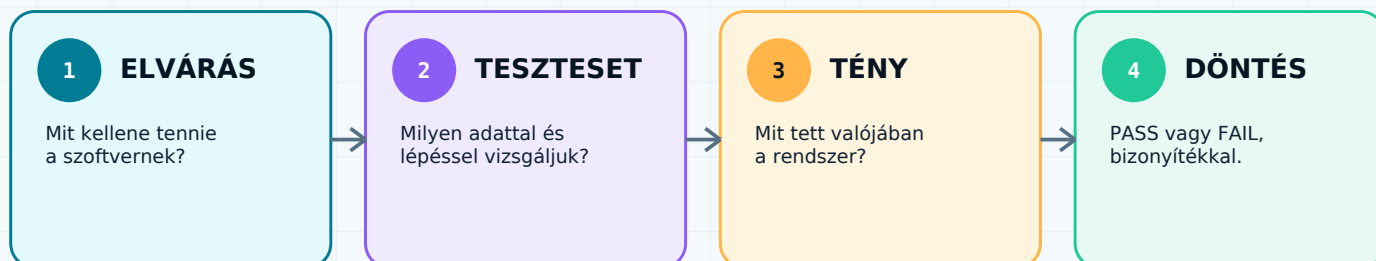
Mai pozíció

02 // A tesztelés fogalma. Még nem kell minden módszert ismerned; azt kell megértened, milyen kérdésekből lesz ellenőrizhető teszt.

CORE_CONCEPT

Mi a szoftvertesztelés?

Nem egyszerűen hibakeresés és nem véletlen kattintgatás: tervezett információgyűjtés a szoftver minőségéről és kockázatairól.



CORE_DEFINITION

Szoftvertesztelés = tervezett vizsgálat + összehasonlítás

Célja: információ a minőségről és a kockázatról, nem a hibátlanság bizonyítása.

Tesztelés

- van célja és elvárása;
- megismételhető;
- rögzíti a tényleges eredményt;
- bizonyítékot ad a döntéshez.

Nem elég önmagában

- csak azt mondani: működik;
- céltalanul kattintgatni;
- egy sikeres példából hibátlanságra következtetni;
- a hibát rögtön javítani dokumentálás nélkül.

Fontos

A tesztelés nem bizonyítja, hogy nincs több hiba. Megmutatja, hogy az adott feltételek és tesztek mellett mit figyeltünk meg.

WHY_TEST

Miért tesztlünk?

Ugyanaz a hiba más környezetben egészen más kockázatot jelenthet.

01 // Minőség

A működés megfelel-e az elvárásoknak?

02 // Kockázat

Mi történhet, ha a hiba a felhasználóhoz kerül?

03 // Bizalom

Van-e elég bizonyíték a kiadási döntéshez?

04 // Tanulás

Mit tudtunk meg a termékről és az elvárásokról?

Rendezd 1-4. helyre a tesztelési sürgősséget, majd indokold:

RENDSZER	LEHETSÉGES HIBA	HELYEZÉS	INDOK
Iskolai órarend	Egy terem száma rossz.	___	_____
Mobiljáték	Nem jelenik meg egy díszítő animáció.	___	_____
Banki alkalmazás	Kétszer von le egy átutalást.	___	_____
Gyógyszeradagoló	Téves mennyiséget számol.	___	_____

Nincs egyetlen automatikus sorrend

A súlyosság, gyakoriság, érintettek száma és a javíthatóság együtt alakítja a kockázatot.

TEST_OBJECT

Mit lehet tesztelni?

A teszt tárgya nem csak egy kész alkalmazás lehet. Vizsgálhatunk dokumentumot, komponenst, teljes rendszert és felhasználói folyamatot is.

KÖVETELMÉNY

Egyértelmű és ellenőrizhető?

KÉPERNYŐ

Érthető és használható?

FÜGGVÉNY

Helyesen számol?

ADATKAPCSOLAT

Jól működnek együtt a részek?

TELJES RENDSZER

Megfelel a feladatának?

FOLYAMAT

A felhasználó célba ér?

SCOPE.PSEUDO

```
test_object != csak_kész_program  
test_object = követelmény | terv | kód | komponens | rendszer | folyamat  
// A vizsgálat történhet futtatással vagy felülvizsgálattal is.
```

Gondolkodtató

Hogyan lehet egy követelményt tesztelni még azelőtt, hogy létezne a program? Írj egy példát:

TEST_CASE

A teszteset anatómiája

Egy jó tesztesetet más is ugyanúgy végre tud hajtani, és egyértelműen eldönthető az eredménye.

ID	TC-LOGIN-01
ELŐFELTÉTEL	A belépőképernyő nyitva
BEMENET / LÉPÉS	PIN: 3141, majd BELÉPÉS
ELVÁRT	Megnyílik az irányítópult
TÉNYLEGES	Megnyílt az irányítópult
EREDMÉNY	PASS

PASS: a tényleges megfelel az elvártaknak | FAIL: bizonyítható eltérés van

KÉRDÉS	MIT RÖGZÍTÜNK?	MIÉRT KELL?
Honnan indulunk?	Előfeltétel és környezet.	Ugyanaz legyen a kiindulási állapot.
Mit csinálunk?	Bemenet és pontos lépések.	Megismételhető legyen.
Mit várunk?	Egyértelmű elvárt eredmény.	Legyen összehasonlítási alap.
Mit kaptunk?	Tényleges eredmény és bizonyíték.	Ne emlékezetből döntsünk.
Mi a döntés?	PASS vagy FAIL.	Továbbadható információ legyen.

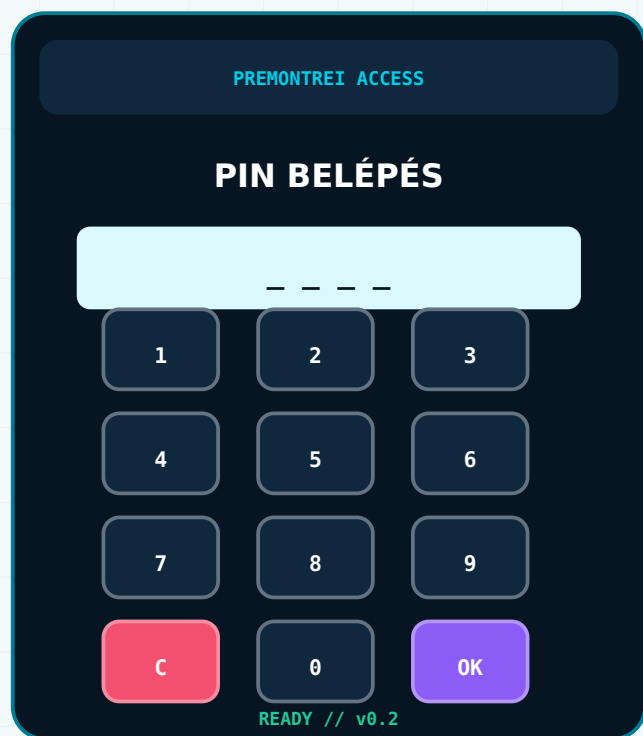
Precíz nyelv

FAIL esetén még csak eltérést figyeltünk meg. A háttérben álló okot nem szabad találgatásból tényként leírni.

GROUP_LAB

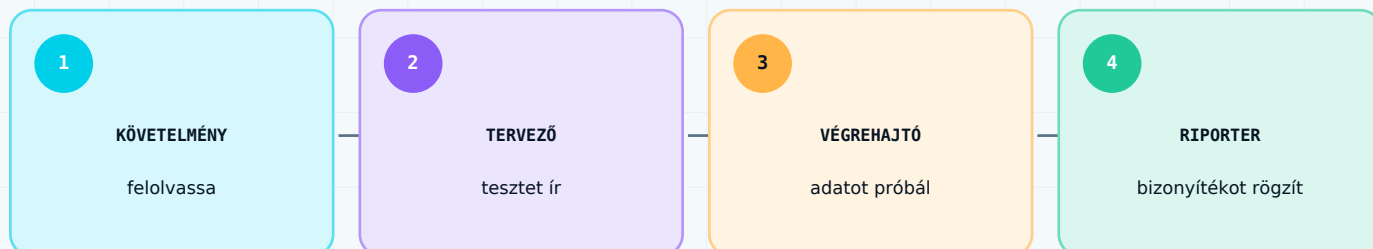
Csoportos tesztlabor: PIN Gate v0.2

Négyfős csapatban tervezetek és hajtások végre teszteket egy papíron szimulált beléptető rendszeren.



Követelmények

- A helyes PIN: 3141.
- Pontosán 4 számjegy adható meg.
- Hosszhibánál: A PIN pontosan 4 számjegyű legyen.
- Üres mezőnél: PIN megadása kötelező.
- Nem számjegynél: Csak számjegyek adhatók meg.
- Hibás PIN-nél: Hibás PIN.
- 3 egymást követő sikertelen próbálkozás után 5 perces zárolás következik.
- Helyes PIN esetén megnyílik az irányítópult.



KÖZÖS KIMENET: 6 TESZTESZET + 1 HIBAJEGY + 1 KOCKÁZATI DÖNTÉS

Szabály

Előbb írjátok le az elvárt eredményt, csak utána nézzétek meg a rendszer tényleges válaszát. Különben az eredményhez igazítanátok az elvárást.

DESIGN_PHASE

1. fázis: tervezzetek teszteseteket

Készítsetek legalább 6 különböző vizsgálatot. Legyen köztük helyes, hibás, hiányos és sorrendfüggő eset.

ID	BEMENET	LÉPÉS / ELŐFELTÉTEL	ELVÁRT EREDMÉNY
TC-01	_____	_____	_____
TC-02	_____	_____	_____
TC-03	_____	_____	_____
TC-04	_____	_____	_____
TC-05	_____	_____	_____
TC-06	_____	_____	_____

Lefedési ötletek

- helyes PIN;
- hibás, de 4 számjegy;
- túl rövid vagy túl hosszú;
- betűt is tartalmaz;
- üres;
- három hibás próbálkozás egymás után.

Minőségkapu

- egyértelmű az elvárt eredmény;
- nem ugyanazt ismétli más néven;
- másik csoport is végre tudja hajtani;
- van olyan teszt, amely nem csak a sikeres utat vizsgálja.

Csapatellenőrzés

A követelményfelelős aláírása, ha mind a 6 teszt eldönthető: _____

EXECUTION_PHASE

2. fázis: végrehajtás és döntés

Csak akkor nézzétek meg ezt az oldalt, amikor elkészültek a saját elvárásaitokkal. Jelöljétek: PASS vagy FAIL.

ID	BEMENET	ELVÁRT	TÉNYLEGES	EREDMÉNY
T1	3141	Megnyílik az irányítópult.	Megnyílt az irányítópult.	_____
T2	1234	Hibás PIN.	Hibás PIN.	_____
T3	31A1	Csak számjegyek adhatók meg.	Hibás PIN.	_____
T4	314	A PIN pontosan 4 számjegyű legyen.	A PIN pontosan 4 számjegyű legyen.	_____
T5	31415	A PIN pontosan 4 számjegyű legyen.	Megnyílt az irányítópult.	_____
T6	üres	PIN megadása kötelező.	Error 7.	_____
T7	1111, 2222, 3333, majd 3141	5 perces zárolás a 3. hiba után.	A 4. próbára belépett.	_____

Számoljátok össze

PASS: _____ FAIL: _____

A legsúlyosabb eltérés azonosítója: _____

Indoklás: _____

ORACLE.PSEUDO

```
result = PASS if actual == expected else FAIL
// Nem érzés alapján, hanem előre rögzített elvárás alapján döntünk.
```

DEFECT_REPORT

3. fázis: írjatok hibajegyet

Válasszatok egy FAIL eredményt. Csak megfigyelhető tényt írjatok, ne találgassátok a kódhibát.

Hibajegy sablon

Cím: _____
 Környezet / verzió: _____
 Előfeltétel: _____
 Lépések: 1. _____ 2. _____ 3. _____
 Elvárt eredmény: _____
 Tényleges eredmény: _____
 Kockázat / prioritási javaslat: _____
 Bizonyíték: _____

Tesztelés vagy más tevékenység? Írj T-t vagy M-et.

T/M	ÁLLÍTÁS
___	Előre leírt bemenetet futtatunk, majd összevetjük az elvárt eredménnyel.
___	Cél és jegyzet nélkül kattintgatunk, majd azt mondjuk: rendben van.
___	A program elkészülése előtt felülvizsgáljuk, hogy a követelmény egyértelmű-e.
___	A fejlesztő megkeresi az eltérés okát, és módosítja a kódot.
___	A tényleges eredményt képernyőképpel és lépésekkel rögzítjük.
___	Egy sikeres próbából kijelentjük, hogy a rendszer hibátlan.

EXIT_TICKET

Kilépőkártya - 5 perc

Önállóan válaszolj. A következő órán a tesztelés célját és a hibakeresés kapcsolatát bontjuk ki.

1. kérdés

Egészítsd ki: A szoftvertesztelés tervezett _____, amely információt ad a _____ és a kockázatról.

2. kérdés

Mi a különbség az elvárt és a tényleges eredmény között? Írj egy mondatot.

3. kérdés

Mikor PASS egy tesztet?

4. kérdés

Miért nem bizonyítja egy sikeres teszt, hogy a program hibátlan?

5. kérdés

Írj egy tesztbemenetet a PIN-rendszerhez, és add meg az elvárt eredményt.

Mini szótár

elvárás: amit a rendszernek teljesítenie kell

tesztet: vizsgálati feltételek és lépések

bizonyíték: rögzített megfigyelés

Végső mondat

A jó teszt nem azt kérdezi, hogy tetszik-e a program, hanem azt: mit vártunk, mit kaptunk, és mivel tudjuk bizonyítani?

Forráskapcsolat: Szoftvertesztelés.xlsx - Munka1, 2. óra; Szoftverfejlesztő és -tesztelő programterv - 3.7.5.1, 3.7.5.5 és 3.7.5.6.1-3.